AI 외출 준비 도우미 시스템

202334493 양유정

개발 목적

일정에 따른 리스트 추천과 빠진 물건 확인하기

01 **일정마다 달라지는 준비물**

“학교 수업 후 카페에서 과제”처럼 목적을 음성으로 전달

02 **사람마다 다른 필수품**

추천 목록에서 추가·삭제 가능

03 **물건 마지막 확인**

카메라로 보이는 물건을 확인하고 나머지 항목을 다시 점검

시스템 구조

01 음성 입력	STT로 외출 목적을 텍스트로 변환
02 준비물 추천	로컬 Gemma가 추천 목록 생성
03 목록 확정	사용자 리스트 수정(추가, 삭제, 확정)
04 실시간 확인	YOLO로 카메라에 보이는 물건 탐지
05 재점검 안내	미확인 항목을 터미널·음성으로 안내

코드 구조

각 기능을 개별 검증한 뒤, 최종적으로 하나의 프로그램으로 통합합니다.

파일	사용 기술	주요 역할
01. 카메라	OpenCV	USB 카메라 영상 입력 및 화면 출력
02. 음성 입력	Whisper.cpp (STT)	외출 목적을 음성에서 텍스트로 변환
03. Gemma	Gemma LLM	외출 목적 분석 및 맞춤형 **준비물 리스트 자동 생성**
04. YOLO	YOLO11n + TensorRT	실시간 객체 탐지 및 준비물 인식
05. 음성 안내	Piper (TTS)	미확인 준비물을 한국어 음성으로 안내
06. 통합	Python	**준비물 추가·삭제,** 탐지 결과 비교, 화면 표시 및 전체 기능 연결

전체 실행 흐름

음성 입력 (STT)
외출 목적 음성 인식

↓

준비물 추천 (Gemma)
맞춤형 준비물 리스트 자동 생성

↓

목록 수정
사용자가 준비물 추가·삭제

↓

객체 탐지 (YOLO)
카메라로 준비물 확인

↓

결과 안내 (TTS)
미확인 항목을 음성으로 안내

최종 실행 파일 `test_06_pipeline.py`

음성 입력 → 준비물 추천 → 목록 수정 → 객체 탐지 → 결과 비교 및 음성 안내

향후 구현 계획

사용자 리스트 수정 기능 : 즐겨찾기 저장

반복 탐지 수정 : 확인된 물체 반복 탐지 완화

화면 구현 : 확인된 물체와 미확인 물체 리스트 구분하여 화면에 표시